

Exercices MADMC
Choix Social (cours 10)

Exercice 1

Soit $\{a, b, c, d\}$ l'ensemble des candidats à une élection. Considérons trois votants dont les préférences sont les suivantes :

$$\begin{aligned} v_1 : & \quad b \succ a \succ d \succ c \\ v_2 : & \quad c \succ b \succ a \succ d \\ v_3 : & \quad a \succ d \succ c \succ b \end{aligned}$$

On décide de comparer les candidats par vote majoritaire séquentiel dans l'ordre a, b, c, d . C'est-à-dire que l'on compare déjà a à b , puis le gagnant à c puis le gagnant à d . Déterminer le vainqueur à l'issue de cette procédure séquentielle. Quelle propriété importante n'est pas vérifiée par une telle procédure ?

Exercice 2

Dans un problème à 7 votants et 4 candidats, on suppose que les préférences individuelles sont décrites par le profil suivant :

$\times 3$	$\times 2$	$\times 2$
c	b	a
b	a	d
a	d	c
d	c	b

- 1°) Calculer le résultat de la méthode de Borda sur ce profil.
- 2°) Calculer le résultat issu de la méthode de Condorcet. Existe-t-il un vainqueur de Condorcet ?
- 3°) On apprend que le candidat d se désiste. Recalculer les résultats des méthodes de Borda et Condorcet sur les candidats restants.
- 4°) Si un candidat qui votait $a \succ d \succ c \succ b$ décidait de voter $c \succ b \succ a \succ d$ comme les 3 membres du premier paquet, montrer que ses préférences l'emporteraient. Est-ce un dictateur ?
- 5°) Analyser les résultats des questions précédentes à la lumière du théorème d'Arrow.

Exercice 3

La procédure PA est une procédure d'agrégation qui, à tout profil d'ordres complets $\pi = (\succ_1, \dots, \succ_n)$ renvoie un ordre à distance minimum de π (on supposera qu'il est unique). La distance entre $\succ$ et π est définie comme le nombre d'inversions qu'il faut faire dans les préférences individuelles pour qu'elles soient toutes identiques à $\succ$. Par exemple si π est le profil suivant :

$\times 2$	$\times 3$	$\times 2$
a	b	c
b	c	a
c	a	b

La distance entre le profil π et l'ordre $a \succ c \succ b$ se calcule comme suit : on décompose l'ordre en trois préférences $a \succ c$, $c \succ b$ et $a \succ b$. On fait de même avec les ordres individuels et on compte le nombre d'inversions :

- pour les deux premiers votants il faut retourner $b \succ_i c$ pour obtenir $\succ$ donc 1 inversion
- pour les trois votants qui suivent il faut retourner toutes les paires pour obtenir $\succ$ donc 3 inversions
- pour les deux derniers votants il faut retourner $c \succ_i a$ pour obtenir $\succ$ donc 1 inversion

La distance de $\succ$ à π est donc de $2 \times 1 + 3 \times 3 + 2 \times 1 = 13$.

1°) Déterminez le résultat de PA sur l'ensemble $A = \{a, b, c\}$ muni du profil π , puis sur l'ensemble $B = \{a, b\}$ muni du profil π/B . Que remarquez-vous ?

2°) Déterminez le résultat de PA sur l'ensemble $A = \{a, b, c\}$ muni du profil π' défini par :

$\times 2$	$\times 3$	$\times 2$
a	b	a
b	a	b
c	c	c

Comparer les positions relatives de a et b lorsqu'on applique PA sur l'ensemble $A = \{a, b, c\}$ et les profils π et π' respectivement. Que remarquez-vous ?

Exercice 4

La méthode de Nanson consiste à éliminer successivement les candidats ayant le plus petit score de Borda, en recalculant les scores de Borda après chaque élimination.

1°) En considérant le profil suivant impliquant 27 votants, déterminer s'il existe un vainqueur de Condorcet puis appliquer la méthode de Nanson. Que constatez-vous ?

$\times 6$	$\times 4$	$\times 6$	$\times 2$	$\times 6$	$\times 3$
a	b	b	c	c	a
b	a	c	b	a	c
c	c	a	a	b	b

2°) Soit π un profil quelconque d'ordre totaux sur les candidats et soit $N(a, b)$ le nombre de votants préférant a à b dans π . Montrer alors que le score de Borda $\beta(a)$ de tout candidat présent dans π est tel que $\beta(a) = \sum_{b \neq a} N(a, b)$.

3°) Supposons que π admette un vainqueur de Condorcet a . Montrer alors que $\beta(a) > n(p-1)/2$ où n est le nombre de votants et p le nombre de candidats dans π . Calculer en fonction de n et p la moyenne des scores de Borda en supposant que le premier d'un classement individuel reçoit $p-1$ points et le dernier 0 points. En déduire qu'un vainqueur de Condorcet ne peut être un perdant de Borda (c'est-à-dire celui qui minimise le score de Borda). Que peut-on en déduire sur la capacité de la méthode de Nanson à élire le vainqueur de Condorcet lorsqu'il existe ?

4°) Le profil ci-dessus est maintenant modifié car a passe juste devant b pour 3 des 4 votants de la deuxième colonne et pour les 2 votants de la quatrième colonne. Appliquer la méthode de Nanson au profil résultant de ces modifications. Que peut-on conclure ?